

Sinir Ağı Simülasyonu

Uygulamalı Çalışma Kağıdı ve Tasarım Senaryoları

1. Seviye: Temel Neden-Sonuç

Uygulama: Sınav Başarısı Tahmini

Ağ Ayarları

- Girdi: 1
- Gizli Katman: 1 (1 Nöron)
- Çıkış: 1

İsimlendirmeler

- Girdi 1: Çalışma Süresi
- Çıkış 1: Sınavı Geçme

Nasıl Denenir: "Çalışma Süresi" sürgüsünü sağa doğru çektikçe, çıkıştaki "Sınavı Geçme" yüzdesinin nasıl değiştiğini gözlemleyin. Aradaki bağlantı çizgisinin pozitif (yeşil) değerde olmasına dikkat edin.

2. Seviye: İki Faktörlü Karar

Uygulama: Oyunlarda Karakter / Boss Zorluğu

Ağ Ayarları

- Girdi: 2
- Gizli Katman: 1 (2 Nöron)
- Çıkış: 1

İsimlendirmeler

- Girdi 1: Karakter Level'i
- Girdi 2: Kullanılan Silahın Gücü
- Çıkış 1: Boss'un Zorluk Seviyesi

Nasıl Denenir: Karakterin level'i arttığında veya elindeki silah güçlendiğinde (sürgüleri sağa çektikçe) sistemin karşına çıkaracağı boss'u nasıl zorlaştırdığını incele. İki girdi de maksimumdaysa (10/10), boss zorluğunun %100'e yaklaşması için gizli katmandaki ağırlıkları (çizgileri seçerek) artır.

3. Seviye: Çoklu Akış, Çift Çıkış

Uygulama: Akıllı Ev İklimlendirme Sistemi

Ağ Ayarları

- Girdi: 3
- Gizli Katman: 1 (2 Nöron)
- Çıkış: 2

İsimlendirmeler

- Girdi 1: Oda Sıcaklığı
- Girdi 2: Dışarıdaki Nem
- Girdi 3: Evdeki Kişi Sayısı
- Çıkış A: Klimayı Aç (Soğutma)
- Çıkış B: Isıtıcıyı Aç

Nasıl Denenir: Ağırlıkları stratejik olarak manuel ayarlayın. "Oda Sıcaklığı" ve "Kişi Sayısı" arttığında, "Klimayı Aç" çıkışına giden yolları yeşil (pozitif), "Isıtıcı" yoluna gidenleri kırmızı (negatif) yapmayı deneyin.

4. Seviye: Karmaşık Analiz

Uygulama: Otonom Araç Sürüş Kararı

Ağ Ayarları

- Girdi: 4
- Gizli Katman: 1 (3 Nöron)
- Çıkış: 3

İsimlendirmeler

- Girdiler: Öndeki Araç Mesafesi, Mevcut Hız, Yol Tutuşu, Trafik Işığı Durumu
- Çıkışlar: Fren Yap, Gaza Bas, Hızı Korum

Nasıl Denenir: "Ağırlıkları yenile" butonuna basarak rastgele beyin yapıları oluşturun. Girdilerle oynayıp, tesadüfi oluşan bu farklı ağ yapılarının nasıl birbirinden farklı sürüş kararlarına vardığını gözlemleyin.